게임 속 수학

Mathematics in Poker

김정우

Department of Mathematics, POSTECH

2026.10.31 | CMS Mentoring

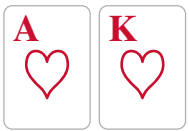
게임과 수학

체스	경우의 수와 전략
테트리스	조합과 공간적 구조
포커	확률과 의사결정

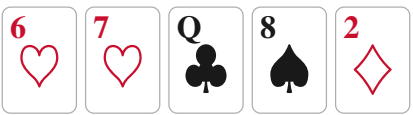
불완전한 정보 속에서 합리적인 선택을 내릴 수 있는가?

텍사스 홀덤

개인 카드: 선수마다 2장



공용 카드: 최대 5장



자신의 카드와 공용 카드를 합쳐 가장 강한 5장 조합을 만든다.

게임의 진행

Preflop	**Flop**	**Turn**	**River**
개인 카드	공용 카드 3장	1장 추가	마지막 1장



각 단계에서 상대의 베팅에 따라 계속하거나 포기할 수 있다.

팟과 선택

Pot
플레이어들이 낸 점수가 모인 곳.

Bet
상대가 점수를 추가로 낸다.

Fold
더 이상 점수를 내지 않고 포기한다.

Call
상대의 베팅에 맞춰 점수를 내고 계속한다.

이후의 문제에서는 실제 돈이 아닌 가상의 점수를 사용한다.

포커 족보 I

하이 카드		특별한 조합 없음
원페어		같은 숫자 2장
투페어		서로 다른 페어 2개

아래로 갈수록 강한 족보이다.

포커 족보 II

트리플  같은 숫자 3장

스트레이트  연속된 숫자 5장

플러시  같은 무늬 5장

풀하우스 등 더 강한 족보도 있으나, 이번 사례에서는 필요하지 않다.

연습 — 카드의 확률

카드 52장 중 하트는 13장이다.

무작위로 한 장을 뽑을 때, 하트일 확률을 구하시오.

연습 — 카드의 확률

카드 52장 중 하트는 13장이다.

무작위로 한 장을 뽑을 때, 하트일 확률을 구하시오.

$$\mathbb{P}(\text{하트}) = \frac{13}{52} = \frac{1}{4}.$$

연습 — 카드의 확률

카드 52장 중 하트는 13장이다.

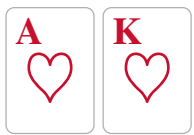
무작위로 한 장을 뽑을 때, 하트일 확률을 구하시오.

이미 A♡를 확인했다면, 남은 카드는 51장이고 하트는 12장이다.

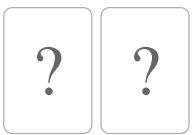
$$\mathbb{P}(\text{다음 카드가 하트}) = \frac{12}{51}.$$

Preflop — 상대의 패

A의 개인 카드



B의 개인 카드

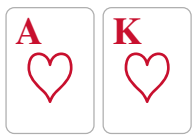


공용 카드



Preflop — 상대의 패

A의 개인 카드



B의 개인 카드



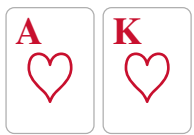
공용 카드



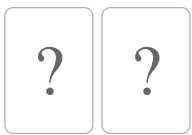
A는 자신의 카드만 알고 있다. **B**의 가능한 패를 설정하시오.

Preflop — 상대의 패

A의 개인 카드



B의 개인 카드



공용 카드



상대의 카드를 모르므로 가능한 경우와 그 확률을 모형화한다.

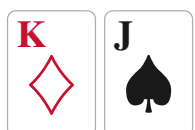
Preflop — 초기 레인지

B의 카드는 다음 두 경우 중 하나라고 가정한다.

가능성 I



가능성 II



각 비율은 강연에서 부여한 가정이며, 실제 상대에 관한 통계가 아니다.

Preflop — 초기 레인지

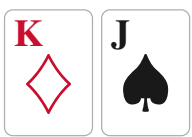
B의 카드는 다음 두 경우 중 하나라고 가정한다.

가능성 **I**



$$\mathbb{P}(\text{I}) = \frac{4}{5}$$

가능성 **II**



$$\mathbb{P}(\text{II}) = \frac{1}{5}$$

각 비율은 강연에서 부여한 가정이며, 실제 상대에 관한 통계가 아니다.

Preflop — 베팅 모형

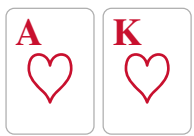
B의 패	**Flop**	**Turn**	**River**
가능성 I	10점	10점	항상 10점
가능성 II	10점	10점	$\frac{2}{3}$ 확률로 10점

가능성 II는 리버에서 $\frac{1}{3}$의 확률로 베팅하지 않는다.

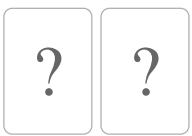
두 사람은 추가적인 레이즈를 하지 않는다. B가 베팅하지 않으면 추가 비용 없이 쇼다운한다. Fold의 추가 순이익은 0으로 본다.

Flop — 상황

A의 개인 카드



B의 개인 카드

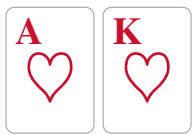


공용 카드

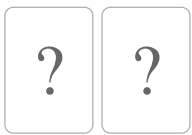


Flop — 상황

A의 개인 카드



B의 개인 카드



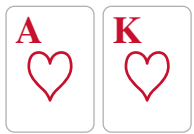
공용 카드



B가 **10**점을 베팅하였다**. Call**의 합리성을 판단하시오**.**

Flop — 상황

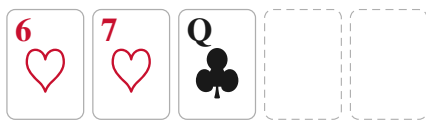
A의 개인 카드



B의 개인 카드



공용 카드



A는 하트 네 장을 확보했다. 두 장이 추가로 공개되는 동안 하트가 한 장 더 나오면 플러시가 완성된다.

Flop — 승리 확률의 하한

남은 두 장 중 적어도 한 장이 하트일 확률을 구하시오.

두 상대 패에는 하트가 없다. 플러시가 완성되면 A가 반드시 승리한다. 따라서 $4/11$은 승리 확률의 하한이다.

Flop — 승리 확률의 하한

남은 두 장 중 적어도 한 장이 하트일 확률을 구하시오.

가능한 카드는 45장이고, 그중 하트는 9장이다.

$$\mathbb{P}(\text{하트가 나오지 않음}) = \frac{36}{45} \cdot \frac{35}{44}.$$

두 상대 패에는 하트가 없다. 플러시가 완성되면 A가 반드시 승리한다. 따라서 $4/11$은 승리 확률의 하한이다.

Flop — 승리 확률의 하한

남은 두 장 중 적어도 한 장이 하트일 확률을 구하시오.

$$\mathbb{P}(\text{플러시 완성}) = 1 - \frac{36}{45} \cdot \frac{35}{44}$$
$$= \frac{4}{11} \approx 36.36\%.$$

두 상대 패에는 하트가 없다. 플러시가 완성되면 A가 반드시 승리한다. 따라서 $4/11$은 승리 확률의 하한이다.

Flop — 후속 전략의 손익

B가 베팅할 때마다 Call하는 전략을 생각하자.

리버의 행동	총 팟	**Call** 비용	승리 순이익
B가 베팅함	100점	30점	$+70$점
B가 베팅하지 않음	80점	20점	$+60$점

Flop — 후속 전략의 손익

B가 베팅할 때마다 Call하는 전략을 생각하자.

리버의 행동	총 팟	**Call** 비용	승리 순이익
B가 베팅함	100점	30점	$+70$점
B가 베팅하지 않음	80점	20점	$+60$점

승리 시 최소 $+60$점, 패배 시 최대 30점 손실이다.

Flop — 첫 번째 선택

기존 팟 40점 · B의 베팅 10점 · Call 비용 10점

B가 이후에 베팅하면 모두 Call하는 전략을 생각하자.

승리할 때 추가 순이익
$\geq +60$점

패배할 때 추가 순이익
≥ -30점

Flop — 첫 번째 선택

기존 팟 40점 · B의 베팅 10점 · Call 비용 10점

B가 이후에 베팅하면 모두 Call하는 전략을 생각하자.

승리할 때 추가 순이익
$\geq +60$점

패배할 때 추가 순이익
≥ -30점

$$\mathbb{E}[X_{\mathrm{F}}] \geq \frac{4}{11}(60) + \frac{7}{11}(-30).$$

Flop — 첫 번째 선택

기존 팟 40점 · B의 베팅 10점 · Call 비용 10점

B가 이후에 베팅하면 모두 Call하는 전략을 생각하자.

승리할 때 추가 순이익
$\geq +60$점

패배할 때 추가 순이익
≥ -30점

$$\mathbb{E}[X_{\mathrm{F}}] \geq \frac{30}{11} > 0.$$

Flop — 첫 번째 선택

기존 팟 40점 · B의 베팅 10점 · Call 비용 10점

B가 이후에 베팅하면 모두 Call하는 전략을 생각하자.

승리할 때 추가 순이익
$\geq +60$점

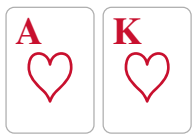
패배할 때 추가 순이익
≥ -30점

$$\mathbb{E}[X_{\mathrm{F}}] \geq \frac{30}{11} > 0.$$

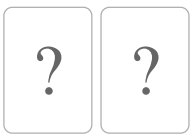
결론: **Flop**에서 **Call**

Turn — 상황

A의 개인 카드



B의 개인 카드

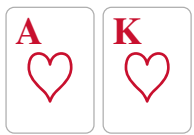


공용 카드

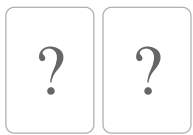


Turn — 상황

A의 개인 카드



B의 개인 카드



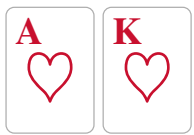
공용 카드



B가 다시 **10**점을 베팅하였다**. Call**의 합리성을 판단하시오**.**

Turn — 상황

A의 개인 카드



B의 개인 카드



공용 카드



B의 패가 가능성 I인지 II인지에 따라 A의 승리 조건이 다르다.

Turn — 조건부 승리 확률

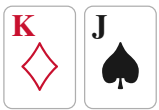
가능성 **I**



B: 스트레이트

하트 9장이 A의 승리 카드

가능성 **II**



A: A 하이 카드로 우세

J♢, J♣에서만 A가 패배

두 경우 모두 개인 카드 네 장과 공용 카드 네 장이 정해져 있으므로 가능한 리버는 44장이다.

Turn — 조건부 승리 확률

가능성 **I**

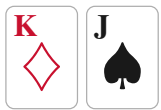


B: 스트레이트

하트 9장이 A의 승리 카드

$$\mathbb{P}(\text{A 승리} \mid \text{I}) = \frac{9}{44}$$

가능성 **II**



A: A 하이 카드로 우세

J♢, J♣에서만 A가 패배

$$\mathbb{P}(\text{A 승리} \mid \text{II}) = \frac{42}{44}$$

두 경우 모두 개인 카드 네 장과 공용 카드 네 장이 정해져 있으므로 가능한 리버는 44장이다.

Turn — 승리 확률

두 경우의 승리 확률을 주어진 비율로 가중평균한다.

플랍과 턴의 베팅은 두 경우에서 항상 발생하므로, 이 시점까지 레인지의 비율은 변하지 않는다.

Turn — 승리 확률

두 경우의 승리 확률을 주어진 비율로 가중평균한다.

$$p = \frac{4}{5} \cdot \frac{9}{44} + \frac{1}{5} \cdot \frac{42}{44}.$$

플랍과 턴의 베팅은 두 경우에서 항상 발생하므로, 이 시점까지 레인지의 비율은 변하지 않는다.

Turn — 승리 확률

두 경우의 승리 확률을 주어진 비율로 가중평균한다.

$$p = \frac{4}{5} \cdot \frac{9}{44} + \frac{1}{5} \cdot \frac{42}{44}$$
$$= \frac{39}{110} \approx 35.45\%.$$

플랍과 턴의 베팅은 두 경우에서 항상 발생하므로, 이 시점까지 레인지의 비율은 변하지 않는다.

Turn — 후속 전략의 손익

리버에서 B가 베팅하면 다시 Call하는 전략을 생각하자.

리버의 행동	총 팟	**Call** 비용	승리 순이익
B가 베팅함	100점	20점	$+80$점
B가 베팅하지 않음	80점	10점	$+70$점

Turn — 후속 전략의 손익

리버에서 B가 베팅하면 다시 Call하는 전략을 생각하자.

리버의 행동	총 팟	**Call** 비용	승리 순이익
B가 베팅함	100점	20점	$+80$점
B가 베팅하지 않음	80점	10점	$+70$점

승리 시 최소 $+70$점, 패배 시 최대 20점 손실이다.

Turn — 두 번째 선택

현재 팟 60점 · B의 베팅 10점 · Call 비용 10점

리버에서 B가 베팅하면 한 번 더 Call하는 전략을 비교한다.

승리 시 추가 순이익

$\geq +70$점

패배 시 추가 순이익

≥ -20점

Turn — 두 번째 선택

현재 팟 60점 · B의 베팅 10점 · Call 비용 10점

리버에서 B가 베팅하면 한 번 더 Call하는 전략을 비교한다.

승리 시 추가 순이익
$\geq +70$점

패배 시 추가 순이익
≥ -20점

$$\mathbb{E}[X_{\mathrm{T}}] \geq 70p - 20(1-p).$$

Turn — 두 번째 선택

현재 팟 60점 · B의 베팅 10점 · Call 비용 10점

리버에서 B가 베팅하면 한 번 더 Call하는 전략을 비교한다.

승리 시 추가 순이익
$\geq +70$점

패배 시 추가 순이익
≥ -20점

$$\mathbb{E}[X_{\mathrm{T}}] \geq 70 \cdot \frac{39}{110} - 20 \cdot \frac{71}{110} = \frac{131}{11} > 0.$$

Turn — 두 번째 선택

현재 팟 60점 · B의 베팅 10점 · Call 비용 10점

리버에서 B가 베팅하면 한 번 더 Call하는 전략을 비교한다.

승리 시 추가 순이익
$\geq +70$점

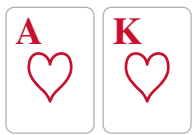
패배 시 추가 순이익
≥ -20점

$$\mathbb{E}[X_{\mathrm{T}}] \geq 70 \cdot \frac{39}{110} - 20 \cdot \frac{71}{110} = \frac{131}{11} > 0.$$

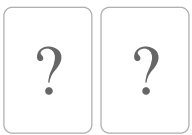
결론: **Turn**에서 **Call**

River — 상황

A의 개인 카드



B의 개인 카드

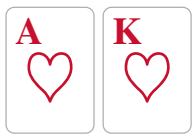


공용 카드

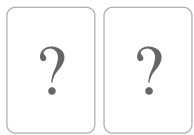


River — 상황

A의 개인 카드



B의 개인 카드



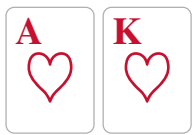
공용 카드



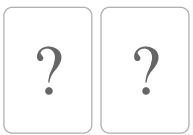
B가 세 번째로 **10**점을 베팅하였다**. Call**의 합리성을 판단하시오**.**

River — 상황

A의 개인 카드



B의 개인 카드



공용 카드



리버에서는 더 이상 카드가 공개되지 않는다. 베팅한 상대의 패를 다시 평가해야 한다.

River — 레인지 갱신

B가 베팅했다는 정보를 이용한다.

가능성 I의 베팅 확률: 1

가능성 II의 베팅 확률: $\frac{2}{3}$

River — 레인지 갱신

B가 베팅했다는 정보를 이용한다.

가능성 I의 베팅 확률: 1

$$\frac{4}{5} \cdot 1 = \frac{4}{5}$$

가능성 II의 베팅 확률: $\frac{2}{3}$

$$\frac{1}{5} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{15}$$

River — 레인지 갱신

B가 베팅했다는 정보를 이용한다.

가능성 I의 베팅 확률: 1

$$\frac{4}{5} \cdot 1 = \frac{4}{5}$$

가능성 II의 베팅 확률: $\frac{2}{3}$

$$\frac{1}{5} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{15}$$

$$\mathbb{P}(\text{II} \mid \text{Bet}) = \frac{\frac{2}{15}}{\frac{4}{5} + \frac{2}{15}}.$$

River — 레인지 갱신

B가 베팅했다는 정보를 이용한다.

가능성 I의 베팅 확률: 1

$$\frac{4}{5} \cdot 1 = \frac{4}{5}$$

가능성 II의 베팅 확률: $\frac{2}{3}$

$$\frac{1}{5} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{15}$$

$$\mathbb{P}(\text{II} \mid \text{Bet}) = \frac{1}{7}, \qquad \mathbb{P}(\text{I} \mid \text{Bet}) = \frac{6}{7}.$$

River — 승리 가능성과 손익

최종 보드: 6♡ 7♡ Q♣ 8♠ 2♢

가능성 I: $\frac{6}{7}$



B 승리 (스트레이트)

가능성 II: $\frac{1}{7}$



A 승리 (A 하이 카드)

따라서 $\mathbb{P}(\text{A 승리} \mid \text{Bet}) = \dfrac{1}{7}$.

River — 세 번째 선택

현재 팟 80점 · B의 베팅 10점 · Call 비용 10점

최종 팟 100점, Call 비용 10점: 승리 시 $100 - 10 = +90$점, 패배 시 -10점

River — 세 번째 선택

현재 팟 80점 · B의 베팅 10점 · Call 비용 10점

최종 팟 100점, Call 비용 10점: 승리 시 $100 - 10 = +90$점, 패배 시 -10점

$$\mathbb{E}[X_{\mathrm{R}}] = 90p - 10(1-p).$$

River — 세 번째 선택

현재 팟 80점 · B의 베팅 10점 · Call 비용 10점

최종 팟 100점, Call 비용 10점: 승리 시 $100 - 10 = +90$점, 패배 시 -10점

$$\mathbb{E}[X_{\mathrm{R}}] > 0 \quad \Longleftrightarrow \quad p > \frac{1}{10}.$$

River — 세 번째 선택

현재 팟 80점 · B의 베팅 10점 · Call 비용 10점

최종 팟 100점, Call 비용 10점: 승리 시 $100 - 10 = +90$점, 패배 시 -10점

$$\mathbb{E}[X_{\mathrm{R}}] = 90 \cdot \frac{1}{7} - 10 \cdot \frac{6}{7} = \frac{30}{7} > 0.$$

River — 세 번째 선택

현재 팟 80점 · B의 베팅 10점 · Call 비용 10점

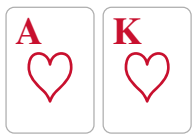
최종 팟 100점, Call 비용 10점: 승리 시 $100 - 10 = +90$점, 패배 시 -10점

$$\mathbb{E}[X_{\mathrm{R}}] = 90 \cdot \frac{1}{7} - 10 \cdot \frac{6}{7} = \frac{30}{7} > 0.$$

결론: River에서 Call

Showdown — 실제 결과

A의 개인 카드



B의 개인 카드

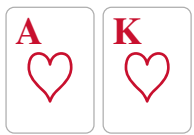


공용 카드



Showdown — 실제 결과

A의 개인 카드



B의 개인 카드



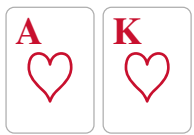
공용 카드



B의 패는 10♢9♠였다.

Showdown — 실제 결과

A의 개인 카드



B의 개인 카드



공용 카드



B는 **6–7–8–9–10**의 스트레이트로 승리한다.

세 번의 의사결정

시점	추가 기대 순이익	선택
Flop	$\geq \frac{30}{11} > 0$	Call
Turn	$\geq \frac{131}{11} > 0$	Call
River	$\frac{30}{7} > 0$	Call

각 값은 해당 시점 이후의 추가 순이익이다. Flop과 Turn에서는 구체적인 후속 전략의 보수적 하한을 사용했다.

결과와 의사결정

실제 결과: Flop 이후 추가 손실 30점

그러나 세 시점에서 선택한 Call에는 수학적 근거가 있었다.

졌더라도,

합리적인 선택이었을 수 있다.

더 다양한 게임 속 수학

체스	이동과 최단 경로
테트리스	블록의 배열과 대칭
포커	확률, 정보, 기대 순이익

수학은 불확실한 상황을 체계적으로 분석하는 언어이다.

감사합니다.

김정우
Department of Mathematics, POSTECH